

Barcode Scanner ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်း

KKS ortho clinic POS · USB / Bluetooth / ဖုန်းကင်မရာ · အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်

၁။ Scanner အမျိုးအစား ဘာတွေ သုံးလို့ရလဲ

ဤ POS သည် Scanner ကို **Keyboard တစ်ခု** အဖြစ် မြင်ပါသည် (HID Keyboard Mode)။ Driver မလိုပါ။ ပလပ်ထိုးပြီး သုံးနိုင်ပါသည်။

အမျိုးအစား	ချိတ်ဆက်ပုံ	ကောင်းသည့်အချက်	သတိပြုရန်
USB (ကြိုးတပ်)	USB port ထဲ ထိုးရုံ	အမြန်ဆုံး၊ Battery မလို	ကွန်ပျူတာနားတွင်သာ သုံးနိုင်
Bluetooth / 2.4G (ကြိုးမဲ့)	Bluetooth Pair သို့မဟုတ် USB Dongle	လျှောက်သွားပြီး စကင်ဖတ်နိုင်	Battery အားသွင်းရန်၊ HID mode ဖြစ်ရမည်
ဖုန်း / Webcam ကင်မရာ	POS ထဲက Camera scan ခလုတ်	စက်ပစ္စည်း ဝယ်စရာမလို	Chrome / Edge လို၊ https လိပ်စာလို၊ အနည်းငယ် နှေးသည်

၂။ USB Scanner ချိတ်ဆက်နည်း

- Scanner ကို ကွန်ပျူတာ USB port တွင် ထိုးပါ။ Beep တစ်ချက်မြည်ပြီး အလင်းမီး လင်းလျှင် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
- Notepad** ကို ဖွင့်၍ ပစ္စည်းပေါ်ရှိ barcode တစ်ခုကို စကင်ဖတ်ပါ။ ဂဏန်းများ ပေါ်လာပြီး နောက်တစ်ကြောင်း ဆင်းသွားလျှင် (Enter) မှန်ကန်ပါသည်။
- ဘာမှမပေါ်လျှင် Scanner လက်စွဲထဲရှိ **"USB HID Keyboard"** ဆက်တင် barcode ကို စကင်ဖတ်ပါ။
- ဂဏန်းပေါ် ပြီး Enter မဆင်းလျှင် **"Add Enter suffix"** ဆက်တင် barcode ကို စကင်ဖတ်ပါ (သို့) POS ထဲတွင် Suffix ကို **None (use timeout)** သို့ ပြောင်းပါ။

အရေးကြီး။ Keyboard ဘာသာစကားကို **English (ENG)** ထားပါ။ Myanmar keyboard ဖြစ်နေလျှင် ဂဏန်းများ မှားယွင်းနိုင်ပါသည်။

၃။ Bluetooth Scanner Pair လုပ်နည်း

- Scanner ကို Pairing mode သို့ ထားပါ (လက်စွဲထဲရှိ **"Bluetooth HID"** pairing barcode ကို စကင်ဖတ်ပါ။ အလင်းမီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ဖြစ်မည်။)
- Windows:** **Settings → Bluetooth & devices → Add device → Bluetooth** မှ Scanner အမည်ကို ရွေးပါ။
- Android:** **Settings → Bluetooth → Pair new device** မှ ရွေးပါ။
- Pair ပြီးလျှင် Notepad တွင် စမ်းဖတ်ပါ။ **2.4G Dongle** အမျိုးအစားဆိုလျှင် Dongle ကို USB ထဲ ထိုးရုံဖြင့် ပြီးပါသည်။

မှတ်ချက်။ "SPP / Serial mode" မဟုတ်ဘဲ **HID mode** ဖြစ်ရပါမည်။ Serial mode တွင် POS က ဖတ်မရပါ။

၄။ POS ထဲတွင် Scanner ကို ဖွင့်နည်း

1. **Account → Device Settings → Barcode Scanner** ကို **ON** လုပ်ပါ။ POS စာမျက်နှာရှိ Scanner chip က **"Scanner ready"** ဟု ပြပါမည်။
2. **Test Scanner** ကိုနှိပ်ပြီး ၁၅ စက္ကန့်အတွင်း barcode တစ်ခုကို စကင်ဖတ်ပါ။ **Captured "..."** Scanner is **working.** ပေါ်လျှင် အဆင်ပြေပါပြီ။ (စမ်းသပ်စဉ် Cart ထဲ ပစ္စည်းမဝင်ပါ)
3. လိုအပ်မှသာ အောက်ပါ ဆက်တင်များကို ပြင်ပါ။

ဆက်တင်	လုပ်ဆောင်ချက်	အကြံပြုတန်ဖိုး
Scan Prefix	Scanner က ရှေ့မှထည့်ပေးသော စာလုံး (ဥပမာ]E0) ကို ဖယ်ရှားသည်	ပုံမှန်အားဖြင့် ဗလာထားပါ
Scan Suffix / Terminator	စကင်ဖတ်ပြီးကြောင်း ပြသော key	Enter (မူလ)
Minimum Barcode Length	ဤအရှည်ထက် တိုသော ကုဒ်ကို လျစ်လျူရှုသည်	4

မှတ်ချက်။ ဤဆက်တင်များကို **စက်တစ်လုံးချင်းစီ (Browser အလိုက်)** သိမ်းဆည်းပါသည်။ ကွန်ပျူတာအသစ်၊ ဖုန်းအသစ်တွင် ထပ်မံဖွင့်ရပါမည်။

၅။ ဖုန်း Camera Scanner သုံးနည်း

1. **Account → Device Settings → Camera Barcode Scanner** ကို **ON** လုပ်ပါ။ POS တွင် **Camera scan** ခလုတ် ပေါ်လာပါမည်။
2. POS တွင် **Camera scan** ကိုနှိပ်ပါ။ ကင်မရာ ခွင့်ပြုချက်မေးလျှင် **Allow** ပေးပါ။
3. Barcode ကို ကွက်ထဲထည့်ပြီး ခဏကိုင်ထားပါ။ တွေ့တိုင်း Cart ထဲ ထည့်ပေးပြီး အသံမြည်ကာ ဖုန်းတုန်ပါမည်။ ကင်မရာက ဆက်ဖွင့်ထားသဖြင့် ပစ္စည်းများကို ဆက်တိုက်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် **X** ကိုနှိပ်ပါ။

လိုအပ်ချက်။ ကင်မရာသည် **https://** (သို့) localhost တွင်သာ အလုပ်လုပ်သည်။ **Chrome / Edge** (Android, Windows) ကို သုံးပါ။ iPhone Safari တွင် မပံ့ပိုးသေးပါ။

၆။ ပစ္စည်းများကို Barcode နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

POS သည် ပစ္စည်း **Code** သို့မဟုတ် **Barcode** နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ရှာပါသည်။ Barcode ချိတ်ရန်:

1. **Inventory** တွင် ပစ္စည်းတန်းကို နှိပ်ပါ (သို့) **Edit** ကိုနှိပ်ပါ။
2. **Barcode** အကွက်ကို နှိပ်ပြီး ပစ္စည်းဘူးပေါ်ရှိ barcode ကို စကင်ဖတ်ပါ။ ကုဒ်သည် အကွက်ထဲ အလိုအလျောက် ဝင်ပါမည်။
3. **Save Changes** ကိုနှိပ်ပါ။ **Inbound Stock Entry** တွင်လည်း Barcode အကွက် အတူတူ ရှိပါသည်။

၇။ စကင်ဖတ်သောအခါ ဖြစ်ပေါ်မည့်အရာများ

အခြေအနေ	POS က လုပ်ပေးသည့်အရာ
ပစ္စည်းတွေ့သည်	Cart ထဲ ထည့်ပေး၊ စိမ်းရောင် ✓ ... added စာတန်းပြ၊ အသံမြင့်တစ်ချက်
တူညီပစ္စည်းကို ထပ်စကင်ဖတ်သည်	အရေအတွက် +၁ တိုးပေး
ပစ္စည်းမရှိ / Barcode မချိတ်ရသေး	နီရောင် ✕ No product matches ... ပြ၊ အသံနိမ့်
ပစ္စည်းကုန်နေ / သက်တမ်းကုန်နေ	မထည့်ဘဲ error အကြောင်းပြချက် ပြ
Dashboard စသည့် တခြား Tab ကနေ စကင်ဖတ်သည်	POS Tab သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းပြီး Cart ထဲ ထည့်
Form အကွက်တစ်ခု ဖွင့်ထားစဉ် (ဥပမာ Barcode အကွက်)	ထိုအကွက်ထဲသာ ကုန်ဖြည့်ပေး၊ Cart ထဲ မထည့်
လက်ဖြင့် ဖြည်းဖြည်းရိုက်သည်	Scanner အဖြစ် မမှတ်ယူ (အမြန်စကင်ဖတ်ခြင်းကိုသာ မှတ်ယူသည်)

၈။ စစ်ဆေးရန် စာရင်း (Test Checklist)

- ☐ Notepad တွင် စကင်ဖတ်လျှင် ဂဏန်းများ ပေါ် ပြီး Enter ဆင်းသည်
- ☐ POS ရှိ Scanner chip တွင် **Scanner ready** ပြသည်
- ☐ Test Scanner တွင် **Scanner is working** ပေါ်သည်
- ☐ ပစ္စည်းတစ်ခုကို စကင်ဖတ်လျှင် Cart ထဲ ဝင်ပြီး အသံမြည်သည်
- ☐ တူညီပစ္စည်းကို ၂ ကြိမ်စကင်ဖတ်လျှင် အရေအတွက် ၂ ဖြစ်သည်
- ☐ မရှိသော barcode ကို ဖတ်လျှင် နီရောင် error ပြသည်
- ☐ Dashboard ကနေ စကင်ဖတ်လျှင် POS သို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းသည်
- ☐ Edit Product ၏ Barcode အကွက်ထဲ စကင်ဖတ်လျှင် ကုန်ဖြည့်ပေးပြီး Cart ထဲ မဝင်ပါ
- ☐ (Camera) Allow ပေးပြီး ဖတ်လျှင် Cart ထဲဝင်ပြီး ကင်မရာ ဆက်ဖွင့်နေသည်

၉။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း

ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	ဖြေရှင်းနည်း
စက်ကတ်ပေမယ့် POS ထဲ ဘာမှမဖြစ်	Scanner ကို ON မလုပ်ရသေး / တခြား Browser သုံးနေ	Device Settings တွင် ON လုပ်ပြီး Test Scanner ဖြင့် စစ်ပါ
ကုန်ပေါ်သော်လည်း ပစ္စည်းမတွေ့	ပစ္စည်းတွင် Barcode မချိတ်ရသေး	Inventory → Edit → Barcode အကွက်တွင် စက်ကတ်ပြီး Save
ကုန်ရှေ့တွင်]E0 စသည့် အပို စာလုံးများ	Scanner က Prefix ထည့်ပေးနေ	Scan Prefix တွင် ထိုစာလုံးများ ထည့်ပါ
Enter မပါသဖြင့် Cart ထဲ မဝင်	Suffix မကိုက်	Suffix ကို None (use timeout) သို့ ပြောင်းပါ
ကုန်တစ်ဝက်ပဲ ဖတ်မိ / မှားနေ	Minimum Length မမှန် / Keyboard ဘာသာစကား မှား	Keyboard ကို English သို့ပြောင်း၊ Notepad တွင် ဦးစွာ စမ်းပါ
Bluetooth Scanner ချိတ်မရ	HID mode မဟုတ်	လက်စွဲရှိ Bluetooth HID pairing barcode ဖြင့် ပြန် Pair လုပ်ပါ
Camera မဖွင့်နိုင်	http လိပ်စာ / ခွင့်ပြုချက်မပေး / Safari	https ဖြင့်ဝင်ပါ။ Chrome သုံးပါ။ Site settings တွင် Camera ကို Allow ပေးပါ
Camera ဖတ်ရခက်	အလင်းမလုံလောက် / ဝေးလွန်း	အလင်းရှိရာသို့ ဝင်၊ Barcode ကို ကွက်အလယ်တွင် ၁၅-၂၀ စင်တီမီတာ အကွာထား